

Matriz de adjacências com pesos

|   | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| b | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| c | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| d | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| e | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| f | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
| g | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| h | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| i | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| j | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
| k | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | - |

Kruskal

| Ordem | Aresta | Peso | Ação |
|-------|--------|------|------|
| 1     | a-e    | 1    | ✓    |
| 2     | e-b    | 1    | ✓    |
| 3     | b-h    | 1    | ✓    |
| 4     | b-i    | 1    | ✓    |

| Ordem | Aresta | Peso | Ação    |
|-------|--------|------|---------|
| 5     | f-i    | 1    | ✓       |
| 6     | f-k    | 1    | ✓       |
| 7     | i-j    | 1    | ✓       |
| 8     | a-c    | 2    | ✓       |
| 9     | a-d    | 2    | ✓       |
| 10    | c-f    | 2    | ✓       |
| 11    | d-b    | 2    | ✗ ciclo |
| 12    | f-g    | 2    | ✓       |

**MST Kruskal** = {a-e, e-b, b-h, b-i, f-i, f-k, i-j, a-c, a-d, c-f, f-g}

Peso total = 1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2 = 15

## Prim

| Passo | Vértices na MST | Aresta adicionada       | Peso |
|-------|-----------------|-------------------------|------|
| 1     | {c}             | c-a                     | 2    |
| 2     | {c,a}           | a-e                     | 1    |
| 3     | {c,a,e}         | e-b                     | 1    |
| 4     | {c,a,e,b}       | b-h                     | 1    |
| 5     | {c,a,e,b,h}     | b-i                     | 1    |
| 6     | {c,a,e,b,h,i}   | f-i                     | 1    |
| 7     | {c,a,e,b,h,i,f} | f-k                     | 1    |
| 8     | {+k}            | i-j                     | 1    |
| 9     | {+j}            | a-d                     | 2    |
| 10    | {+d}            | c-f já incluso →<br>f-g | 2    |
| 11    | {+g}            | — completo              | —    |

**MST Prim** = mesmas arestas, Peso total = 15